

TAQUICARDIAS REGULARES DE QRS ANCHO

Silvia Prieto González, Francisco José González García, Paula Menéndez Suárez, Carlos Minguito Carazo, Carmen Palacios Echavarren, Samuel del Castillo García, Miguel Ángel Prieto Díaz.

Es fundamental realizar un correcto manejo de las taquicardias de QRS ancho, pues pueden suponer un riesgo vital inminente. Siempre debe seguirse el aforismo de “taquicardia de QRS ancho regular es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario”, y como tal se debe tratar, hasta tener el diagnóstico.

DEFINICIÓN

Las taquicardias ventriculares (TV) se definen como la presencia de 3 o más latidos originados en el ventrículo (por tanto, con QRS > 120 ms) a frecuencia rápida (> 100 lpm). Se dice que son “no sostenidas” si duran menos de 30 segundos y “sostenidas” si duran más de ese tiempo o requieren cardioversión urgente para su terminación.

ETIOLOGÍA

En el 90 % de los casos suceden en pacientes con cardiopatía estructural (infarto previo, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, entre otras). En la cardiopatía isquémica hay dos fases diferenciadas: en el síndrome coronario agudo predominan arritmias generadas por la isquemia tipo TV no sostenidas, polimórficas y de corta duración; en cambio, en la fase crónica, los pacientes con cicatriz o escara de infartos previos presentan un sustrato arritmogénico sobre el que se genera una reentrada que da lugar a TV sostenidas, siendo ésta la situación clínica más frecuente. Sin embargo, hasta un 10 % de las TV son idiopáticas y pueden ocurrir en corazones sin cardiopatía estructural (TV de tracto de salida, TV catecolaminérgica, etc), siendo éstas, por lo general, de mejor pronóstico.

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Muy variable, desde asintomáticos con excelente tolerancia hasta inestabilidad hemodinámica severa. Normalmente suelen presentar palpitaciones rápidas (en región centrotorácica, regulares, de inicio y fin brusco), dolor torácico, disnea, mareo o síncope.

En la anamnesis es fundamental descartar la historia de cardiopatía isquémica, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de muerte súbita.

En la exploración física siempre debe valorarse el estado general y datos de inestabilidad hemodinámica (confusión o obnubilación, sudoración, piel fría, hipotensión...). A veces, por la disincronía de contracción aurículo-ventricular, pueden objetivarse ondas “a cañón” en el cuello intermitentes (cuando se contrae una aurícula sobre válvula auriculo-ventricular cerrada). También puede haber datos de insuficiencia cardíaca.

Lo fundamental es identificar que se trata de una situación de riesgo vital, que requiere monitorización en Box de críticos, con telemetría, constantes, O₂ si Sat < 92 %, acceso venoso y, fundamentalmente, cercanía a un desfibrilador.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- **ECG:** la clave diagnóstica es un ECG de 12 derivaciones, para valorar el origen de la taquicardia y realizar un correcto diagnóstico diferencial, como se explicará en el siguiente

apartado. Lo ideal sería disponer de un ECG basal del paciente para poder comparar ambos y detectar datos de cardiopatía (Q en ECG basal sugestiva de infarto, bloqueo de rama previo, etc).

- **Radiografía de tórax:** siempre se debe realizar una radiografía portátil, pues dará datos indirectos para un correcto diagnóstico (cardiomegalia, insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón, infecciones, entre otros).
- **Analítica básica:** hemograma, coagulación y bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, GOT, GPT, PCR, amilasa, LDH, bilirrubina total, CK, CKmb, troponina ultrasensible, NT-pro BNP.

A veces las alteraciones iónicas son causa o perpetuación de la arritmia. Se pueden solicitar marcadores de daño miocárdico (CK, troponina ultrasensible) si se sospecha de isquemia como desencadenante, así como NT-pro BNP si hay datos de insuficiencia cardíaca.

- **Otros:** A criterio del cardiólogo, puede ser útil un ecocardiograma para valorar la presencia de cardiopatía estructural o una coronariografía urgente si se sospecha de isquemia aguda como desencadenante.

Diagnóstico diferencial de taquicardia de QRS ancho (>120 MS)

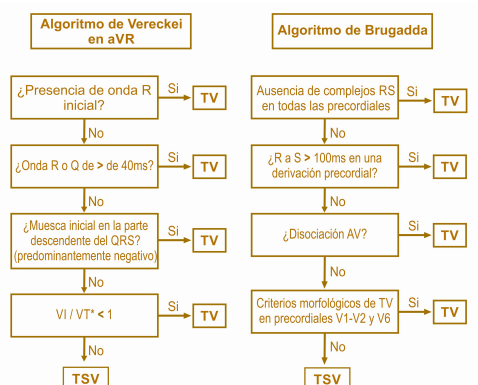
REGULAR	IRREGULAR
• TV: "taquicardia de QRS ancho y RR regular, taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario". Se describen sus características electrocardiográficas a continuación.	• Fibrilación auricular (FA) preexcitada: taquicardia de QRS ancho pero irregular y con QRS de anchura variable, por fusión de activación tanto por la vía accesoria como por el haz de His. Contraindicados fármacos que bloqueen el nodo AV, ya que se facilita la conducción únicamente por la vía accesoria a alta frecuencia, pudiendo degenerar en una fibrilación ventricular. De elección son fármacos que frenen la conducción por la vía, como la procainamida. Si está inestable, debe realizarse una cardioversión eléctrica.
• Taquicardia supraventricular conducida con aberrancia: Flutter, TIN, vía accesoria ortodrómica conducidas con QRS ancho por bloqueo de rama previo o dependiente de frecuencia.	• FA conducida con aberrancia: FA transmitida con QRS ancho por bloqueo de rama previo o por bloqueo de rama dependiente de frecuencia rápida.
• Taquicardia medida por vía accesoria (antidrómica): taquicardia supraventricular con QRS ancho porque se conduce al ventrículo por la vía accesoria y sube retrógradamente por haz de His.	• TV polimórfica: Taquicardias de QRS ancho, con complejos irregulares, de distinta morfología y distinto eje. Pueden degenerar en fibrilación ventricular. Se asocian generalmente a dos situaciones: fase aguda del infarto por la isquemia (en la que el tratamiento será la revascularización); y a bradicardia extrema y/o QT largo (muchas veces adquirido, farmacológico o por alteraciones iónicas), generando la llamada "torsión de puntas" en la que si hay inestabilidad debe realizarse cardioversión urgente, corrección de la causa y administración de sulfato de magnesio (1,5 g en 100 ml SSF).
• Ritmo idioventricular acelerado (RIVA): taquicardia ventricular "lenta", a 100 lpm, que aparece en fase aguda del infarto y es un criterio de perfusión (buen pronóstico). No requiere tratamiento.	• Fibrilación ventricular: Ritmo caótico ventricular, con ausencia de latido efectivo y peligro de muerte inminente... ¡Desfibrilación inmediata!

DATOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS A FAVOR DE TAQUICARDIA VENTRICULAR.

El ECG de 12 derivaciones es fundamental para el diagnóstico diferencial e incluso permite obtener información acerca de la etiología y origen de la TV. Existen múltiples algoritmos, como el de Vereckei y el de Brugada para definir los criterios de TV (ver figura 1), pero en la práctica

son veces complejos, siendo los criterios más relevantes:

- **Disociación auriculoventricular:** prácticamente diagnóstico de TV. Supone la ausencia de relación entre la activación auricular y la ventricular. A veces, se pueden visualizar las ondas P como “muecas” dentro de algún complejo QRS, habiendo una ratio de ventrículos mayor que de aurículas.
- **Capturas y fusiones:** son patognomónicos de las TV y son el resultado de la disociación AV. Un latido de captura es aquel latido sinusal de QRS estrecho (similar al basal), que desciende por el sistema de conducción normal y aparece en la taquicardia. Un latido de fusión es un latido sinusal resultado de la mezcla de activación por el haz de His y el complejo de la taquicardia, dando lugar a un latido mixto entre sinusal y ventricular, de QRS aberrado.
- **Concordancia del QRS en precordiales:** coincidencia de todos los QRS en precordiales con el mismo eje (positivo o negativo), en lugar de tener una transición de más negativo en V1 a más positivo en V6 como ocurre en la activación normal. La concordancia negativa es casi diagnóstica de TV (con una especificidad del 90 %), pero aparece en pocas ocasiones.
- **Duración del QRS:** cuanto más ancho sea el QRS, más probable que sea de origen ventricular y que sea una TV. Duraciones de QRS > 140 ms si tiene morfología de BRDHH (+ V1) y > 160 ms si es de morfología de BRIHH (-V1) sugieren TV.
- **Positivo en aVR:** la presencia de un inicio positivo en aVR indica una activación desde ventrículos hacia aurículas, contrario a lo fisiológico, muy sugestivo de TV.
- **Cambio de eje:** cambio de eje respecto al electrocardiograma basal (si se dispone de éste para comparar), que indica una activación diferente al sistema de conducción normal.



*V1 / VT se calcula dividiendo el voltaje de los primeros (V1) y los últimos (VT) 40 ms del QRS

Imagen 1: Algoritmos de Vereckei y Brugada para detección TV.

TRATAMIENTO

- **Si inestabilidad hemodinámica** (mala perfusión, dolor torácico, hipotensión, insuficiencia cardíaca): Está recomendada una cardioversión eléctrica sincronizada, con al menos 100-150 J en bifásico y 360 J en monofásico. Si persiste, aumentar progresivamente la carga. Tras administrar la descarga debe continuarse con algoritmo de reanimación cardiopulmonar (RCP), con administración de adrenalina 1 mg cada 3-5 minutos, asegurando un adecuado mantenimiento de la vía aérea y comprobando el ritmo cada 2 minutos. Si persiste TV tras 3 ciclos de cardioversión, se recomienda la administración de 300 mg de amiodarona IV. Fundamental tratar los desencadenantes si se identifican (ej: revascularización si datos de síndrome coronario agudo, medidas anti-potasio en el caso de hiperpotasemia, etc).
- **Si estabilidad hemodinámica:** Las últimas guías recomiendan, siempre que el paciente esté estable y no se sospeche de preexcitación (en la que el bloqueo AV pueda ser peligroso), se recomienda realizar **maniobras vágales** e incluso administrar **adenosina**, para ver cómo se comporta la taquicardia. Si el origen es supraventricular,

se puede frenar o incluso cortar si el nodo AV es parte del circuito de perpetuación; mientras si es ventricular, no sufrirá variación. El verapamilo está contraindicado en taquicardias de QRS ancho con función ventricular desconocida, pues puede precipitar deterioro hemodinámico.

Si no son eficaces, posteriormente se indica:

- **Procainamida (Biocoryl®)** (1 amp: 1g): Se pueden administrar en bolos de 100 mg, repetir cada 5 minutos, hasta un máximo de 1 g. O un bolo de 100 mg, seguido de una perfusión de 900 mg (el resto de la ampolla) en 250 SGS 5% a pasar en 30-60 minutos. Se puede repetir a las 4-6 horas, con un máximo al día de 2 g/día (2 ampollas).
- **Amiodarona (Trangorex®)** (1 amp: 150 mg): Como segunda opción. Se administra una carga de 300 mg (2 ampollas) en 100 SGS 5% a pasar en 30 min, seguida de una perfusión de 900 mg en 250-500 SGS 5% en 24 horas.

Si no se consigue un control farmacológico, está indicada la sedoanalgesia y la cardioversión eléctrica.

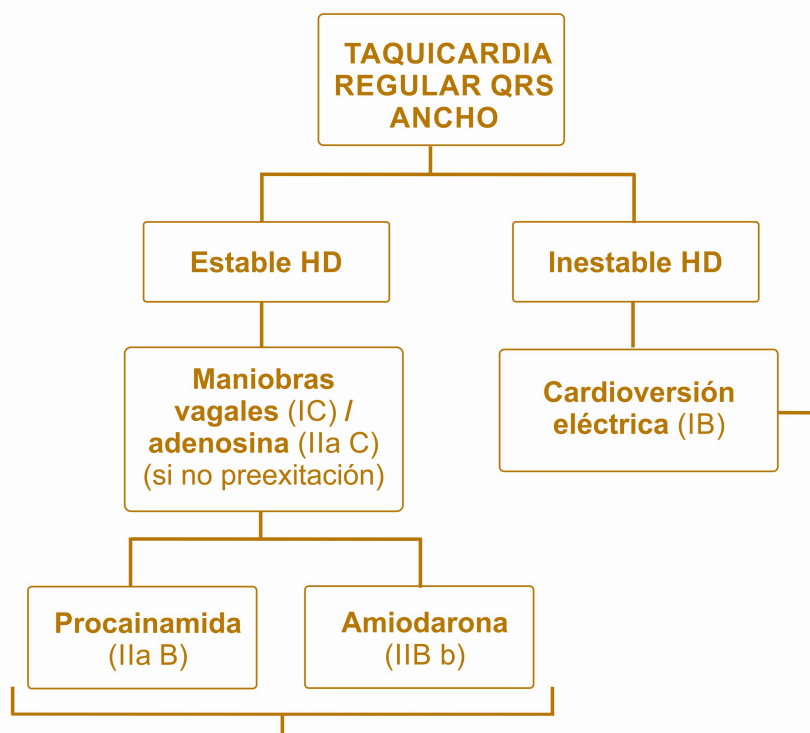


Imagen 2: Algoritmo simplificado de taquicardia regular de QRS ancho

Además, será necesario ingreso hospitalario para correcta filiación del origen de la taquicardia e instaurar el tratamiento adecuado. Para prevenir recurrencias, se puede optimizar el tratamiento domiciliario con betabloqueantes o amiodarona. Como prevención secundaria, valorar si cumple criterios para implante de desfibrilador automático implantable (DAI) o ablación de la taquicardia.

BIBLIOGRAFÍA

- Moreno Planas, J. Ferrera Durán, C. Capítulo 24: Taquiarritmias. Manejo farmacológico. Cardioversión/desfibrilación. En: Nuñez Gil IJ, Viana Tejedor A. Cardio Agudos. Vol I. Madrid: CTO Editorial; 2015. p. 297-314.
- Brugada P, Brugada J, Mont L, Smeets J, Andries EW. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex. Circulation 1991; 83(5): 1649-1659.
- Kaiser E, Darrieux FC, Barbosa SA, Grinberg R, Assis-Carmo A, Sousa JC et al. Differential

diagnosis of wide QRS tachycardias: comparison of two electrocardiographic algorithms. *Europace* 2015 Sep;17(9):1422-7.

- Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, Arribas F, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. A Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). *Eur Heart J*. 2020; 41(5): 655–720.
- Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, Mazzanti A, Blom N, Borggrefe M et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. A Task Force for the management of patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital cardiology (AEPC). *Eur Heart J*. 2015; 17(11): 1601-1687.